

Python 程式語言

Lab 5: File Handling and Exception Handling

Instructor: 顏家珩 Chia-Heng Yen

TA: 許博瑄

Lab 5-1 Rewriting “The Three Little Pigs”

*請先至Tronclass下載附件，再開始進行課堂作業

three_pigs.txt是三隻小豬的故事。

使用with open指令讀取three_pigs.txt，請將故事內容進行改寫，把文字進行替換。

(with open指令可加上encoding=“utf-8”，避免文字亂碼)

原文字	更改為
豬	羊
豬小弟	喜羊羊
豬二哥	沸羊羊
豬大哥	懶羊羊

將修改後的內容另存為three_sheep.txt，再於檔案結尾加入
本文由 學號 姓名 所完成 （使用with open的追加模式加入）

e.g. 本文由 12345678 王曉明 所完成

Lab 5-1 Rewriting “The Three Little Pigs”

three_sheep.txt的部分內容

大野狼一聽非常的生氣，他吃掉所有的小羊，於是他爬上屋頂想從煙囪口進入小羊們的家。三隻小羊聽到了屋頂上有動靜，便燒了一鍋熱水，放在煙囪下。當大野狼一下煙囪，小羊們便把鍋蓋打開，讓大野狼掉到熱水，大野狼一碰到熱水，便疼痛地嚎叫衝出煙囪，頭也不回的逃離了三隻小羊的家。大野狼就這樣一路嚎叫著逃走了，直到現在，我們還是經常可以聽到狼嚎，而三隻小羊從此過著幸福快樂的生活。

本文由 12345678 王曉明 所完成

請各位同學使用python進行替換，不要使用文字文件更改

Lab 5-2 Company Salaries

company_salaries.csv為某公司 100 位員工的基本資料，欄位包括：職位、年資、薪水、學歷、性別、年齡
請讀取company_salaries.csv

(with open指令可加上encoding="utf-8"，避免文字亂碼)

請新增以下三筆新員工資料，並將更新後的內容覆蓋回原始 csv檔，最後統計並印出公司總人數、最多人的學歷、最多人的性別。

```
new_data = [  
    {"職位": "資訊處處長", "年資": 8, "薪水": 70560, "學歷": "博士", "性別": "男", "年齡": 37},  
    {"職位": "保全", "年資": 4, "薪水": 34000, "學歷": "碩士", "性別": "男", "年齡": 53},  
    {"職位": "工程師", "年資": 13, "薪水": 153000, "學歷": "碩士", "性別": "男", "年齡": 38}  
]
```

Lab 5-2 Company Salaries

輸出說明

更改後的csv檔案末尾，會有新增的資料

97	系統管理員	1	58781	碩士	男	26
98	測試工程師	7	73699	大學	男	32
99	法務專員	10	78260	碩士	男	32
100	商務開發	0	52078	大學	男	27
101	DevOps 工程師	10	77363	大學	女	37
102	資訊處處長	8	70560	博士	男	37
103	保全	4	34000	碩士	男	53
104	工程師	13	153000	碩士	男	38

統計的結果

公司總人數：103人
最多人的學歷：碩士
最多人的性別：男

請各位同學使用python，不要使用excel更改

HW 5-1 Guess Number

請設計一個遊戲，首先讓出題者設定一個介於 0 到 50 的整數作為「正確答案」，接著讓答題者開始猜數字，直到猜中數字。

程式必須使用 `try / except / else / finally` 處理所有可能的輸入錯誤，並在程式結束時印出總共猜了幾次（包含猜測時錯誤的輸入）。

無論是在出題或猜測階段結束遊戲，都應輸出 **You guessed n times.**

HW 5-1 Guess Number

輸入說明

第一行輸入一個整數 N ，代表出題者設定的正確答案，必須滿足 $0 \leq N \leq 50$ 。

從第二行開始，為使用者的猜測，每次輸入一個數字。

HW 5-1 Guess Number

輸出說明

一、出題階段（第一行）

*Error的冒號後皆有一個空格

錯誤條件	輸出內容
非數字	Error: please enter a number
輸入為小數（非整數）	Error: please enter an integer
輸入超出範圍（<0 或 >50）	Error: number out of range

*出題階段若是出現錯誤，則結束遊戲

HW 5-1 Guess Number

二、猜測階段（第二行起）

*Error的冒號後皆有一個空格

狀況	輸出內容
輸入非數字	Error: please enter a number
小數	Error: please enter an integer
超出範圍 (<0 或 >50)	Error: number out of range
猜的數字太小	You are too low!
猜的數字太大	You are too high!
猜中	You got it!

無論是出題或猜測階段，遊戲結束前都必須輸出：You guessed n times.

HW 5-1 Guess Number

Sample Input #1

70

Sample Output #1

```
Error: number out of range  
You guessed 0 times.
```

Sample Input #2

25
apple
30.5
70
10
40
25

Sample Output #2

```
Error: please enter a number  
Error: please enter an integer  
Error: number out of range  
You are too low!  
You are too high!  
You got it!  
You guessed 6 times.
```

HW 5-2 Student Score Registration

請撰寫一個程式，登記多筆學生的姓名與分數資料。

每一行包含姓名與分數，並以逗號分隔。

程式需能檢查輸入格式與分數是否合法，並針對每筆資料輸出對應訊息：

若輸入正確合法，印出 OK。

若格式或分數錯誤，印出對應的英文錯誤訊息。

最後，程式需計算所有合法分數的平均值（四捨五入至小數點第 2 位）。

若沒有任何合法資料，則輸出 No valid scores。

*如只有一筆正確資料，也會計算平均

HW 5-2 Student Score Registration

輸入說明

第一行輸入一個整數 N ，代表資料筆數。

接下來輸入 N 行，每行為：

姓名,分數

姓名為字串（不可包含逗號）。

分數為整數，且需介於 $0 \sim 100$ 之間。

HW 5-2 Student Score Registration

輸出說明

*Error的冒號後皆有一個空格

狀況	輸出內容
欄位數不等於 2（例如多逗號或缺欄位）	Error: invalid data format
分數不是整數、或超出範圍	Error: invalid score
格式與分數皆正確	OK
所有資料皆無效	No valid scores
有效資料存在	Average score: xx.xx（取小數點第 2 位）

HW 5-2 Student Score Registration

Sample Input #1

```
6
A,95
B,abc
C,90,extra
D,110
E,88
F,100
```

Sample Output #1

```
OK
Error: invalid score
Error: invalid data format
Error: invalid score
OK
OK
Average score: 94.33
```